V0.4 后驱双电机 M1 多热源模型

概念数值范围已验收 · 真实标定仍为 PARTIAL · 严格与工程模式分离

研究模型与可复算审查

2026-10-19

1. 交付结论与授权范围

本轮按用户“简单验收 M0 后开始 M1”的授权完成 M0 关卡复核、PR #1 合并及附注 Tag 归档，并从该 main 基线开展 M1。M0 正式 Tag 为 M0-v1.0，固定指向 b13f265b1ff0add1f9e8b166d2c1bfa4ac8a8d16；远端 Tag 对象为 d50d3896b71480bc3793a82d274f862afac1f8ec，已实际推送并核对。

M1 现已实现并实际运行：整车纵向动力学、动态轴荷、前轴与两侧后轴制动力分配、独立左右轮速、电机 / 逆变器联合损耗图接口、方向分开的减速器损耗、盘片接触摩擦功和整车能量账本。本轮进一步完成独立工程分项接口及 16 参数不确定性分析：MATLAB R2025a 原有 18 组及新增 11 组测试通过，23 组整车轨迹、46 条单侧分项接口和 322 次敏感性运行通过，另以 Python 独立读取 CSV 复核。

真实标定状态保持 **PARTIAL**，**概念数值热源关卡已获研究者限定验收**。数值通过不代表实际内部损耗、减速器图、盘片热分配或 BMS 边界已验证。原始绕组字段保持 NaN，基线真实参数中的 null 不变；独立工程目录提供明确标记的铜/铁/转子其他/逆变器及减速器分项候选和条件上下界。没有建立温度求解、热网络、CAD、ANSYS、Fluent 或优化模型，当前 M1 未执行 M2。

M1 开发分支为 stage/M1-heat-sources，候选版本名为 M1-v1.0，不是已创建的正式 Tag。本轮数值代码提交为 2b336e62485e0183f79428dd6009ec7aa32a1ab3，MATLAB 源码哈希与输入快照见 results/m1/independent_checks.json 及 inputs.json；结果证据 SHA 登记在 docs/STAGE_VERSIONS.md。继续草稿送审：PR #2。本轮用户已批准限定验收、合并及 Tag 归档，并授权归档成功后启动 M2；见 M1_GATE_ACCEPTANCE_2026-10-19.md。

2. 输入、来源与模型边界

研究对象保持 V0.4：1800 kg 后驱概念车，后轴左右各一台参考 MG2 电机、一台 9:1 减速器和一个减速器输出端内移盘，无差速器；前轴保留摩擦制动。详细热源接口按单侧输出，整车能量同时统计前轴及左右两侧。

输入	来源或状态	使用方法
车型参数	configs/baseline_vehicle.yaml，原 M0 基线	质量 1800 kg、轴距 2.765 m、有效半径 0.33 m、后静载 0.55、重心高 0.55 m；真实参照与假设仍按 M0 区分
联合 EMOT 图	EPA 官方包，650V、0 – 13000rpm，14×39 表	无外推双线性损耗插值，正负转矩包络及峰值功率限制同时生效
电机 / 逆变器驱动效率	包内 ORNL 稀疏工作表，137 个配对驱动点	只在测量点凸包内估计联合热损失分配，不外推
再生效率	EPA 驱动损耗镜像估计区	逐点读取联合损耗，不称为 MG2 实测再生图
减速器效率	驱动 0.96、反拖 0.96，S3	两个方向分别使用；真实方向损耗图仍未知
盘片热分配	盘 0.90、片 0.10，S3 演示	同时导出 0.85 – 0.95 盘份额的示例范围；不是测得置信区间

输入	来源或状态	使用方法
再生控制	130N • m / 侧，5km/h 以下禁用、5 – 10km/h 线性恢复，S3	软件筛查假设，不当作硬件再生铭牌值或量产控制律
电池状态	整车 0 / 30 / 60kW 充电上限、假设 SOC 及温度乘数	约束左右合计直流回收功率，实际 SOC / 温度曲线仍 null
停用电驱损耗	零，显式省略项	未计未通电拖曳、待机和附件耗电；与已通电零转矩图上损耗区分

原功率模型假设在 configs/m1_heat_sources.yaml，新增分项参数在 configs/m1_source_partition.yaml，均不覆盖 M0。输入快照、来源及文本 SHA-256 见 results/m1/inputs.json。曲线为参考数据与 S3 假设下的估算，不是本概念总成试验结果。

3. 动力学与单侧功率接口

令 a 为带符号纵向加速度，驱动加速为正、制动减速为负，v 为车体参考速度，h 为重心高，L 为轴距。平路动态轴荷为

$$N_r = mgf_{r0} + ma\frac{h}{L}, \qquad N_f = mg - N_r.$$

故制动时 $a = -zg$，后轴比例恢复为 M0 的 $f_r = f_{r0} - zh/L$。坡度接口另计 $mg\sin\theta$ 的坡度力及其静态载荷转移；当前主算例仍为平路。空气阻力作用高度引起的额外俯仰未识别，负轴荷状态明确拒绝。

总轮胎纵向需求为

$$F_{\text{req}} = m_{\text{eq}}a + F_{\text{roll}} + F_{\text{air}} + mg\sin\theta.$$

当前转动惯量系数仍为 1，忽略车轮、轴、齿轮及转子的额外转动动能。制动时按动态轴荷比例分配前后轴，再按设定份额分至后轴左右，各轮受自身附着上限约束。驱动仅由后轴电机提供。需求超过附着、电机或供电能力时，导出未满足的力及功率，不能仍声称轨迹可实现。主 23 组场景均可跟随；不满足的专门测试用于检查失败标记。

每侧减速器输出盘与自己的车轮同速，电机为自己的轮速乘 9：

$$\omega_{d,j} = \omega_{w,j} = \frac{v_j}{r}, \qquad \omega_{m,j} = i\omega_{w,j}, \qquad j \in \{L, R\}.$$

程序不使用左右平均电机转速替代各侧速度。实际转矩同时受软件牵引限值 130N • m、EPA 正负限扭线、60kW 峰值及数值图边界约束；207N • m 硬件参照不直接替换 EPA 包络。

4. 多热源与电池功率约束

4.1 EMOT 联合损耗及热量拆分

取 $P_{\text{dc},j} > 0$ 为从电池输入电驱，$P_{m,j} = T_{m,j}\omega_{m,j}$ 为电机轴向轮端输出的机械功率，则

$$Q_{\text{EMOT},j} = P_{\text{dc},j} - P_{m,j} \geq 0.$$

模型对该非负损耗表插值，随后恢复带符号直流功率。负转矩不自动等于净充电；只有净直流回收的工作点才被本筛查控制器选用，否则回退摩擦制动。13000 – 13500rpm 虽低于硬件最高速度声明，也不外推地图；400V、负转速或包络外工作点均明确拒绝。

在稀疏驱动效率数据覆盖范围内，以机械输出功率为基准的原电机与逆变器损耗比例为

$$\ell_m = \frac{1}{\eta_m} - 1, \qquad \ell_i = \frac{1}{\eta_m}\left(\frac{1}{\eta_i} - 1\right), \qquad \alpha_m = \frac{\ell_m}{\ell_m + \ell_i}.$$

对归一化转速、转矩坐标线性三角插值该比例，再将 EPA 联合损耗分为 $\alpha_m Q_{\mathrm{EMOT}}$ 和 $(1-\alpha_m)Q_{\mathrm{EMOT}}$。这属于“按原驱动损耗比估计的热分配”，不是新测量得到的纯电机图。它保持联合损耗总量，不把原效率图与拟合表之间差异重复加入能量账本。

原参考数据层在凸包外及再生点不拆分电机 / 逆变器，输出 unallocated_emot_heat_W；winding_heat_W 全部为 NaN，不能把 EMOT 热损失加到绕组。本轮独立工程拆分见第 9 节，不回填真实字段。

4.2 减速器驱动与反拖

以电机经减速器向车轮传递的带符号功率 P_w 为端口，采用两个方向效率：

$$P_m = \begin{cases} P_w/\eta_d, & P_w \geq 0, \\ \eta_b P_w, & P_w < 0, \end{cases} \qquad Q_g = P_m - P_w \geq 0.$$

因此再生时轮端力与电机负转矩满足 $F_{\mathrm{reg},j} = |T_{m,j}|i/(r\eta_b)$。测试另外使用不同的驱动 / 反拖效率，防止因为当前两者恰为 0.96 而隐藏方向错误。常数效率不能代替齿轮、轴承、密封和搅油损耗图；未传功时模型给出零齿轮热，表示未计空载拖曳和搅油，并非真实减速器无发热。

4.3 电池共享功率与低速退出

每侧首先求轮端需求、轮胎附着、电机负转矩包络、再生软件限扭和机械功率允许的转矩，再考虑低速衰减。随后对左右负转矩共同缩放，以损耗图计算直流回收功率，35 次二分求解满足

$$0 \leq -\sum_j P_{\mathrm{dc},j} \leq P_{\mathrm{bat,charge}}.$$

充电上限是整车总值。单侧失去再生时，另一侧可使用剩余电池预算，但不得超过自己的制动需求及电机限制。高 SOC 或温度限充示例使有效上限为零，摩擦制动承接；SOC 0.90 门限及温度乘数只是显式场景假设，没有声称取得真实 BMS 标定。

4.4 制动盘片接触功与假设热分配

每侧摩擦器承担本侧后轴制动需求扣除已实现再生的余量，接触功率为

$$P_{f,j} = T_{d,j}\omega_{d,j} \geq 0, \qquad Q_{d,j} = \beta P_{f,j}, \qquad Q_{p,j} = (1-\beta)P_{f,j}.$$

本轮示例 $\beta = 0.90$，另导出 0.85 – 0.95 份额范围。接触摩擦功、分给盘的热和实际存入盘的热是不同量。未取得几何和热边界，故不生成空间热流密度或温度场，也未计算盘到电机的辐射 / 导热侵入。

5. 整车能量守恒与左右非对称

每时刻检查带符号功率账本：

$$P_{\mathrm{dc,total}} + P_{\mathrm{unmet}} = \dot{E}_k + P_{\mathrm{road}} + P_{\mathrm{grade}} + P_{f,\mathrm{front}} + \sum_j (P_{f,j} + Q_{g,j} + Q_{\mathrm{EMOT},j}) + P_{\mathrm{aux}} + P_{\mathrm{LR}}.$$

已实现轨迹的 P_{unmet} 约为数值零；不满足需求时，该诊断端口解释规定轨迹与实际力之间的差，不把未实现制动当作损耗消失。

左右轮速相同且对称时 $P_{\mathrm{LR}} = 0$。强加不同左右轮速和制动力的接口测试使用

$$P_{\mathrm{LR}} = \sum_j F_{x,j}\,(v_j - v),$$

其中 $F_{x,j}$ 为各侧带符号轮胎力。该外部交换端口防止把不对称轮端功误算入纵向平动动能。它不是完整横摆动力学、轮胎侧偏或转向模型，不能用此测试声称车辆转弯稳定性已验证。

6. 实际运行结果

主矩阵为 100→0km/h，0.3 / 0.6 / 0.8g，整车直流回收上限 0 / 30 / 60kW，无路阻及含路阻共 18 组；另有单侧再生故障、高 SOC、温度禁充、独立轮速接口及 0→80km/h 短驱动共 5 组。默认时间间隔不超过 0.02s，低速再生在 5 – 10km/h 线性衰减。

6.1 含路阻的单侧后盘结果

减速度	整车充电上限	初始单盘转矩	初始单盘功率	单盘接触摩擦功
0.3g	0kW	387.69N·m	32.63kW	158.73kJ
0.3g	30kW	187.05N·m	15.74kW	39.30kJ
0.3g	60kW	约 0N • m	约 0kW	0.97kJ
0.6g	0kW	716.93N·m	60.35kW	144.47kJ
0.6g	30kW	516.29N·m	43.46kW	75.87kJ
0.6g	60kW	323.07N·m	27.19kW	30.99kJ
0.8g	0kW	878.46N·m	73.94kW	132.27kJ
0.8g	30kW	677.82N·m	57.06kW	79.27kJ
0.8g	60kW	484.61N·m	40.79kW	41.41kJ

例如 0.6g / 30kW 时，假设分给单盘的热约 68.28kJ，示例盘份额 0.85 – 0.95 对应 64.49 – 72.07kJ；这不是实测盘储热。低速再生衰减后，单盘峰值转矩约 737.78N • m，高于初始 516.29N • m；不能按初始有再生转矩选型。

在 0.3g / 60kW 场景，初始后轴需求可由再生承担，初始摩擦约零，但低速退出使整段摩擦功仍约 0.97kJ。摩擦功率的初始值也不总是峰值。

6.2 无路阻回归及与 M0 的差异

0.6g、无路阻、零再生重新得到单盘 752.839N • m、初始 63.370kW 及接触摩擦功 149.5316kJ，与 M0 解析基线一致。

有再生时不应要求 M1 逐字复制 M0 固定 0.90 再生效率的估算。M1 改为 EPA 负转矩联合损耗图加直流功率预算，并新增 5 – 10km/h 低速渐退。例如无路阻 0.6g / 30kW，单盘功由 M0 约 79.20kJ 变为 M1 约 80.69kJ；60kW 档由约 30.93kJ 变为约 35.03kJ。这反映模型及控制假设变化，未证明真实电机优于或劣于 M0 假定效率。

6.3 故障与短驱动

场景	单侧 / 整车关键结果	解释
左侧再生不可用，0.6g / 30kW	左盘 144.47kJ，右盘 30.99kJ，电池回收 100.50kJ	左盘回退全摩擦，右侧使用共享预算；前轴仍计入
高 SOC 或温度禁充，0.6g	两侧各 144.47kJ，电池回收 0	有效充电上限为零，不能强制保持原再生比例
强加不同左右轮速与分配	左盘 52.26kJ，右盘 104.90kJ，交换端口−5.78kJ	仅功率接口测试，不能省略带符号交换项
0→80km/h，0.15g，15.10s	电池净输出 559.70kJ，动能增量 444.44kJ	另含路阻 51.31kJ、齿轮 20.66kJ、EMOT43.28kJ

短驱动示例中约 91.28%的驱动采样落在稀疏 ORNL 损耗比例可插值范围内，其余点的联合热量保持未拆分。15.10 秒小于原报告 18 秒参考峰值测试时间，并不证明本新总成的连续或短时温度能力。

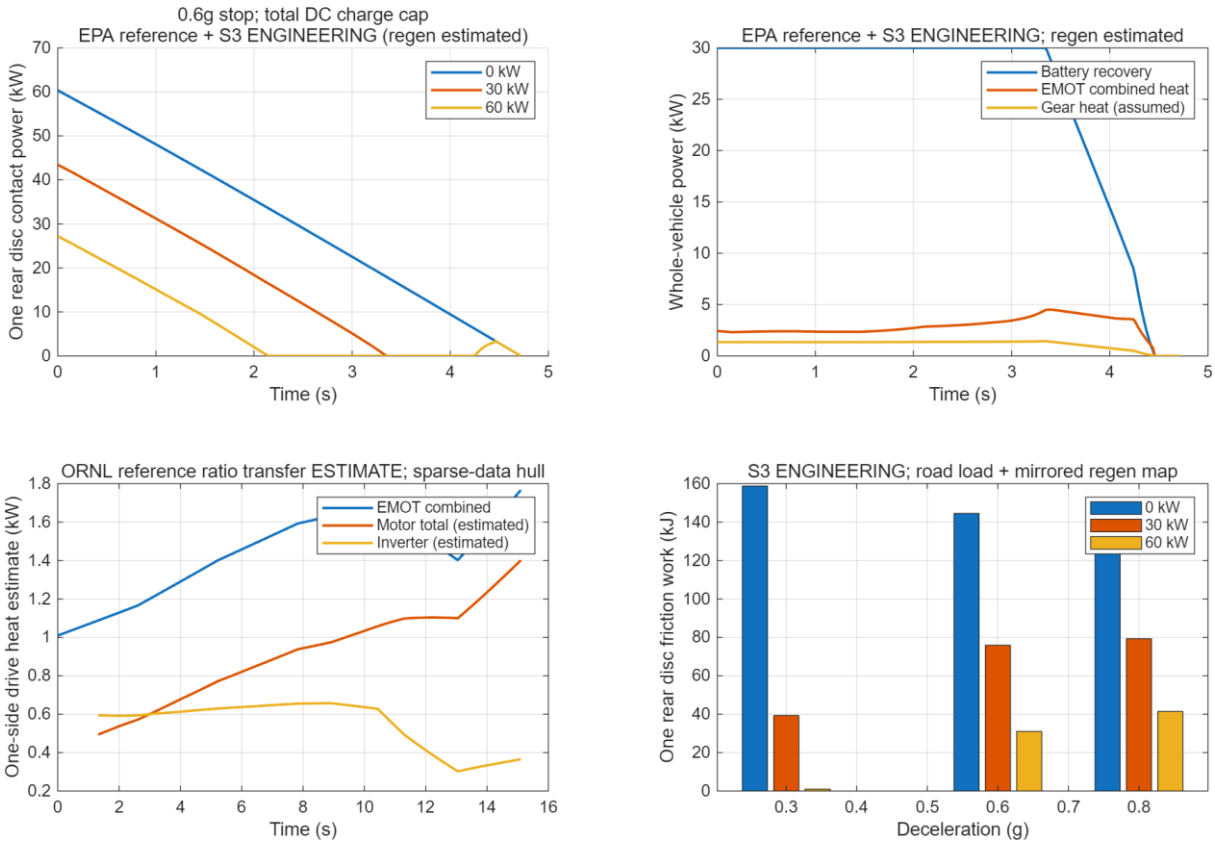


图 1：参考损耗图及工程假设下的源项功率和单盘能量；再生区域为 EPA 镜像估计。

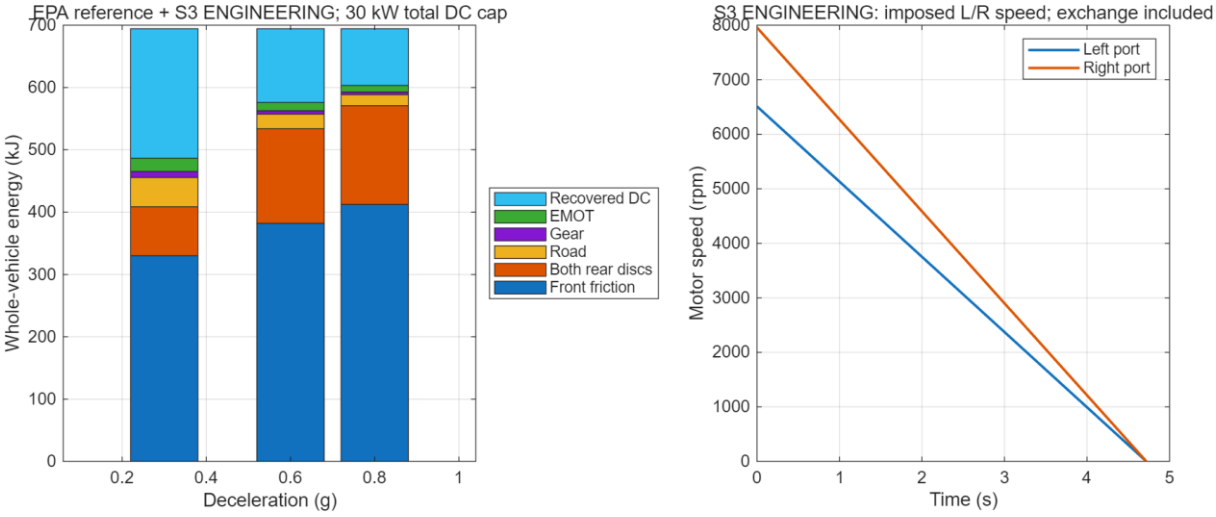


图 2：整车能量账本及独立左右速度接口测试。

7. 原功率层测试与真实性

检查	实际结果与阈值
MATLAB	R2025a，25.1.0.2943329，实际执行 18 组测试、23 组轨迹
解析回归	零再生 100→0 单盘功、前轴及两侧总能量与独立解析值一致
方向及单侧标定	盘轮 1:1、电机 9:1；驱动与反拖分别核查；30kW 按整车合计 DC 侧限制
工况可行性	主 23 组可实现；额外测试验证附着 / 放电能力不足时必须报告需求未实现

检查	实际结果与阈值
边界与严格模式	拒绝转速 / 转矩 / 电压外推、负车速；拒绝把镜像再生当实测；严格真实热源模式因缺资料明确拒绝
热源未知值	全部轨迹绕组源均为 NaN；稀疏凸包外和再生模式不伪造部件损耗分配
功率及积分	点功率容差 0.001W、实际最大约 9.09e-11W；相对能量阈值 1e-6、MATLAB 最大约 7.20e-16
步长细化	0.02→0.01s，名义单盘摩擦功相对变化约 3.71e-5，即 0.00371%，低于 0.1%预设阈值
Python 独立复核	读取 23 份 CSV，另行积分端口能量，最大相对残差约 6.81e-15，并检查力、转速、功率约束及热量分配总和
ALPHA / REVS 原对象	NOT EXECUTED；使用已经审计的数字表，不依赖未提供的专有类
实体实验、M2、ANSYS、Fluent、优化	NOT EXECUTED；不在本轮范围

初次运行出现了 MATLAB 对行向量查询的网格格式性能提示，已改为列向量查询后恢复原形状，并重新运行测试与工况。它未改变地图或物理模型；最终日志以重新运行结果为准。

复现命令见 scripts/m1/README.md。主要证据：case_summary.csv、traces/*.csv、m1_results.mat、tests.json、validation.json、source_readiness.json、independent_checks.json 和 MATLAB 运行日志。所有结果为参考地图及工程假设的数值计算，不是温度实验验证。

8. 未完成的真实输入与 M1 送审状态

以下缺口使 M1 保持 PARTIAL，而不能作为已验证部件热场的完整输入：

1. 电机铜 / 铁 / 转子 / 机械损耗及温度依赖、真实再生下电机与逆变器损耗拆分；目前没有绕组发热图。
2. 实际电压、电池 SOC / 温度充电曲线、再生和牵引电流限制、原电机连续功率及控制器标定。
3. 两级减速器结构、方向损耗图、轴承 / 密封 / 搅油分项及油温依赖。
4. 实际盘片热分配、摩擦温变、几何、质量、材料与允许温度，及内移安装强度和支承。
5. 冷却流路、流量、入口温度、接触热阻、热物性和热预载；这些属于未来热模型的输入准备，未在本轮补造。

此前已完成可运行的 M1 功率 / 热源框架。上述缺口仍限制真实部件温度验证，但用户本轮允许使用可追溯的工程替代方案；后文给出参数化模型与概念数值关卡。PR 只申请审查，不自行合并、打 Tag 或启动 M2。

参考与文件定位

1. 原始数据及 SHA：data/raw/m0/manifest.json，EPA 包内 3a 生成说明、3c 独立驱动效率表和 7 号.m 数字定义。
2. US EPA 官方 eMotor 地图目录；MG2 包版本 2023-04-06。
3. ORNL/TM-2010/253，2011-03，原 M0 已保存并审计；不把原冷却及 18 秒能力直接移植为本车连续能力。
4. docs/REAR_DRIVE_V04_SOURCED_BASELINE.md、docs/CODEX_EXECUTION.md 及 docs/GIT_VERSIONING_POLICY.md。

9. 公开资料补充与参数化模型

完整资料审查见 docs/M1_SOURCE_REVIEW.md；下载记录、UTC 时间及哈希见 data/raw/m1/manifest.json。本轮复用 M0 ORNL 原件，新增 NBS 铜线手册、Corley 等 2019 齿轮箱公开论文与 CrossRef DOI 核对。SKF、

MathWorks 及 Infineon 官方方法页经在线核查；Infineon 页面 Python 下载被 HTTP 拒绝，浏览工具可读，未伪造本地原文。本轮是针对缺口的方法检索，未穷尽所有文献，未声称其他标定绝不可能获得。

可追溯资料	实际支持内容	适用限制
ORNL Pub26762，表 2.7，印刷 46 页/PDF55 页	每相 0.077 Ω @21° C，定义为平均相间电阻/2；已目视核对 2010Prius 列	S1 真实标量，但没有对应电流轨迹
ORNL 印刷 58、62–63 页及 EPA 工作簿	同一转矩有多种 d/q 电流；650V/5kHz 测试、效率分离	EPA 两张效率表未提供电流或内部损耗测量列；不能唯一辨识铜/铁/转子损耗
NBS Handbook100	铜的温变关系，20° C 系数 0.00393/K	通用铜，不是 MG2 实际运行温度、AC 电阻或材料认证
MathWorks PMSM 方法页、Infineon IGBT 方法页	铜/铁损与电流/频率关系；导通及开关损耗计算所需输入	未运行高版本 Simscape 块；没有移植其他器件的数值
Corley 等 2019，DOI10.1049/joe.2018.9282；SKF 摩擦方法	齿面、轴承、搅油与密封分项，功率比例及摩擦转矩功率	不移植风机减速器几何/系数；不是完整 ISO/TR14179 实现
MathWorks 盘片示例	热逸散率分配形式	不将示例材料当成本项目实际盘片材料

9.1 电机：固定联合预算内的物理形状分配

令$x = n/6000$、$y = |\tau|/100$，转速单位 rpm，转矩单位 Nm。独立配置 configs/m1_source_partition.yaml 的相电流 RMS 代理为

$$I_* = \frac{|\tau|}{k_T}\sqrt{1 + c_{fw}\left[\max\left(\frac{n}{4500} - 1{,}0\right)\right]^2}.$$

k_T为 S3 等效系数，不是 IPMSM 在全工况的真实常数；4500rpm 是 S3 弱磁形状起点。将 21° C 实测电阻与 20° C 通用铜温度系数统一：

$$R(T_*) = 0.077\frac{1 + 0.00393(T_* - 20)}{1 + 0.00393(21 - 20)}.$$

T_*为给定参数，未求解温度反馈。铜、定子铁心与转子/其他合并项采用非负权重

$$w_{Cu} = 3R(T_*)I_*^2(1 + c_{ac}x^2),$$

$$w_{Fe} = k_h x + k_e x^2, \qquad w_{Ro} = k_r x^2 + k_s y^2.$$

铁损一/二次项借鉴固定极对数、假定磁密下的频率依赖；缺磁链与谐波数据，未计算真实局部铁损。转子/其他项还含杂散与未分离机械损耗，不能称为磁钢独立涡流热源。

驱动凸包内保留 ORNL 分离比向 EPA 总损耗传递的方法，并对逆变器比乘数扫描；凸包外及再生采用显式 S3 回退比例。逆变器热量为$Q_i = f_i Q_{EMOT}$，剩余电机预算为

$$Q_j = (1 - f_i)Q_{EMOT}\frac{w_j}{w_{Cu} + w_{Fe} + w_{Ro}}, \qquad j \in \{Cu, Fe, Ro\}.$$

由此$Q_{Cu} + Q_{Fe} + Q_{Ro} + Q_i = Q_{EMOT}$，没有在联合图之上追加一份损耗。原始$3RI_*^2$只是权重，归一化后铜热量不再是经真实电流验证的绝对铜耗。接口保留原始权重、代理电流及归一化因子。零预算时全部候选热量为零、归一化因子为 NaN。

9.2 减速器及盘片

保留原方向效率损耗Q_g。以电机轴角速度ω_m及轮端传动功率P_w建立

$$w_{mesh} = a_m|P_w|, \qquad w_b = \tau_b\omega_m + a_b|P_w|,$$

$$w_o = k_o x^3 + \tau_s \omega_m, \qquad Q_{g,j} = Q_g \frac{w_j}{\sum_k w_k}.$$

载荷比例及摩擦转矩功率有公开方法支持；速度三次是固定阻力系数近似下的探索性形状，**不是复现 Corley 文中的搅油关联式**。系数全部 S3，折算到电机轴。原模型零传功时$Q_g = 0$，仍遗漏真实空载搅油/拖曳，不能把权重再当额外热量叠加。

盘片沿用$Q_d = \beta P_f$、$Q_p = (1-\beta)P_f$。热逸散率$e = \sqrt{k\rho c_p}$、$\beta = e_d/(e_d + e_p)$支持分配方法，但材料、运动接触与热阻未知，$\beta = 0.90$和 0.85 – 0.95 扫描仍是 S3。

10. 不确定性与实际敏感性结果

16 项参数均以“下界/候选/上界”保存；**所有区间数值均为 S3 探索性选择，不是文献给出的 MG2 标定区间或概率分布**。例如转矩常数代理 0.50/0.70/0.90Nm/Arms、温度 40/100/140°C、回退逆变器比 0.05/0.15/0.35、盘比 0.85/0.90/0.95。完整值、量纲和选择依据见配置及资料审查。真实资料支持规律或电阻标量，不会使整体预测自动升级为 S1。

10.1 条件上下界

正权重单调分式构造逐时包络，例如

$$Q_{Cu,lo} = Q_{EMOT}(1 - f_{i,hi}) \frac{w_{Cu,lo}}{w_{Cu,lo} + w_{Fe,hi} + w_{Ro,hi}},$$

$$Q_{Cu,hi} = Q_{EMOT}(1 - f_{i,lo}) \frac{w_{Cu,hi}}{w_{Cu,hi} + w_{Fe,lo} + w_{Ro,lo}}.$$

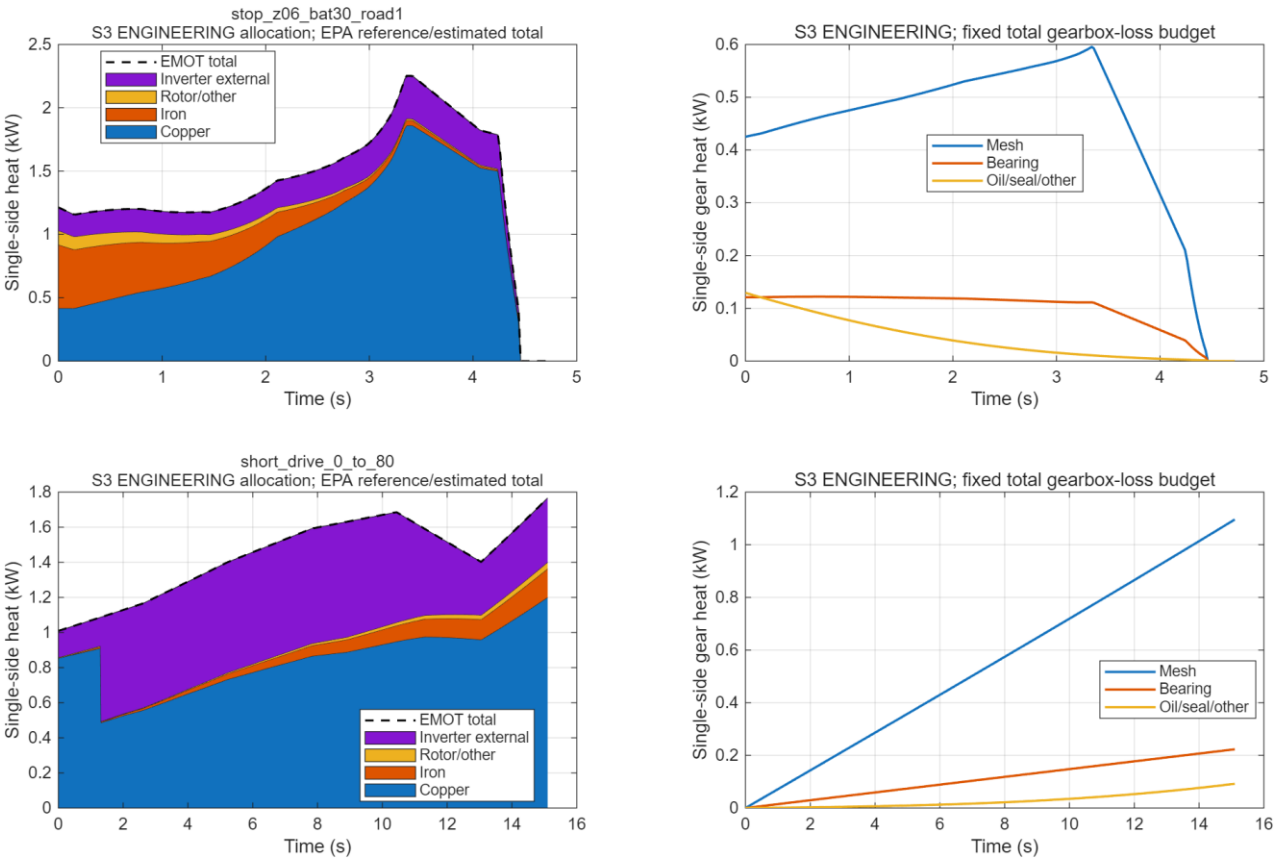
其余分项同理，零预算显式处理。这是**给定参数盒、联合与传动总损耗固定的条件包络**，不是统计置信区间。各分项极值通常对应不同参数组合，不能把全部上界拼成守恒时序；未来温度敏感性应使用同一组参数重算所有分项。本次未覆盖联合地图总损耗和 0.96 效率自身的真实误差。

10.2 名义分配与区间（单侧，kJ）

代表制动为 100→0km/h、0.6g、含路阻、整车 30kW 限充；短驱动为 0→80km/h、0.15g。括号为各分项独立包络积分，不是同时可达的总上/下界。

分项	制动名义（下 – 上）	短驱动名义（下 – 上）
铜耗候选	4.549（2.518 – 6.035）	12.693（8.470 – 15.291）
定子铁损候选	0.885（0.131 – 2.316）	0.943（0.140 – 3.652）
转子/其他合并候选	0.183（0.017 – 0.982）	0.204（0.023 – 1.266）
独立逆变器	0.991（0.330 – 2.313）	7.802（6.146 – 9.596）
齿面	2.079（1.164 – 2.600）	8.212（4.887 – 9.877）
轴承	0.468（0.098 – 1.274）	1.687（0.360 – 4.600）
油液/密封等	0.196（0.026 – 0.782）	0.430（0.054 – 2.090）
盘	68.282（64.488 – 72.075）	0
片	7.587（3.793 – 11.380）	0

名义电机预算归一化因子在 46 条时序的非零预算样本中为 0.264 – 5.333，约 0.147%样本超出预设 0.25 – 4 诊断范围。此范围只作提示，不是物理验收标准；偏差说明权重未标定，应将模型称为守恒工程分配，不能用闭合证明绝对损耗分离准确。



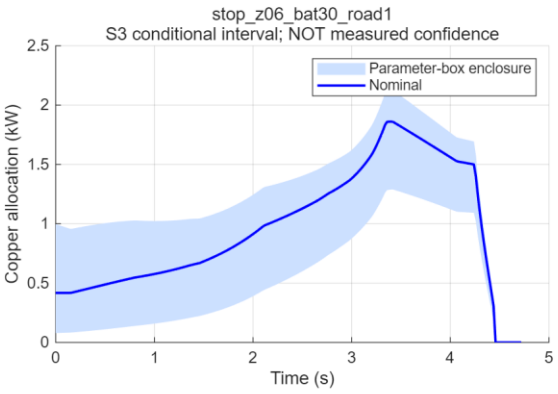
S3 工程假设预测：单侧分项功率，黑虚线为 EPA 参考联合预算，再生为镜像估计。

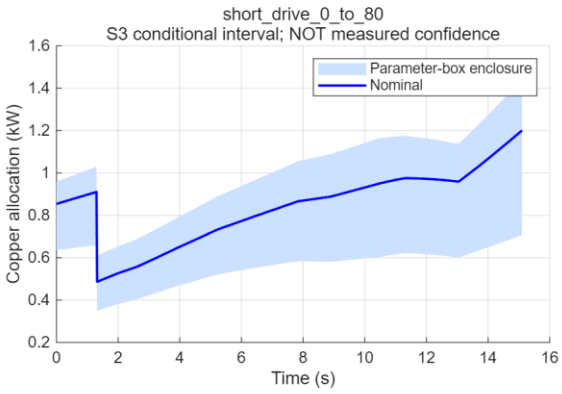
10.3 单因素与联合参数分析

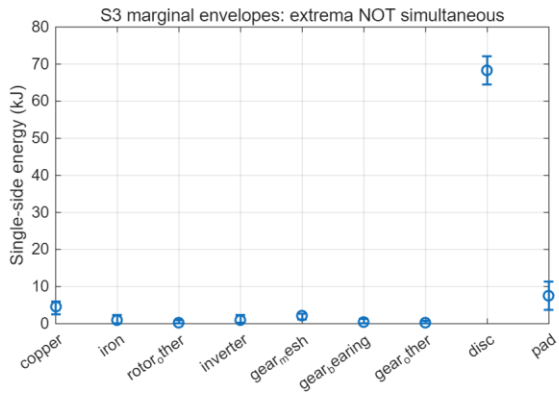
每个代表工况含名义 1 组、16 参数×2 端点、固定种子 20261019 的联合参数盒样本 128 组，共 161 组；两工况合计 322 次实际运行，均通过逐时闭合与区间检查。抽样只是确定性覆盖策略，不赋予概率解释，也不声称采样覆盖全部极值。

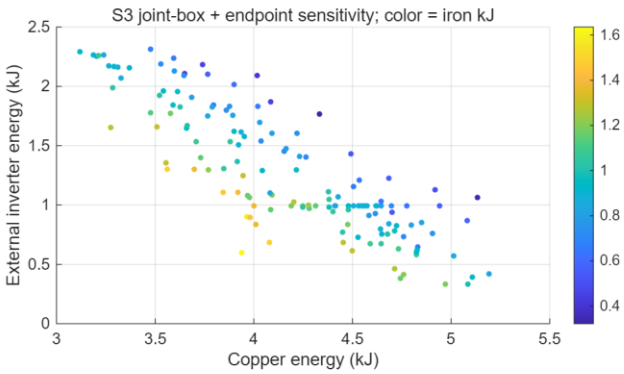
制动铜耗分配最敏感于回退逆变器比，相对名义变化约+0.535/−1.070kJ；其次是转矩常数代理（+0.393/−0.360kJ）。短驱动以驱动逆变器比倍率最敏感（约±1.407kJ），其次为转矩常数代理（+0.530/−0.629kJ）。这支持优先补测再生损耗分离与真实电流，不是实验识别真实电机敏感度。

盘比 0.85 到 0.95 使代表制动盘输入变化 7.587kJ，总盘片接触功 75.868kJ 不变。所有参数变化只重分配现有预算，未改变总传动效率。

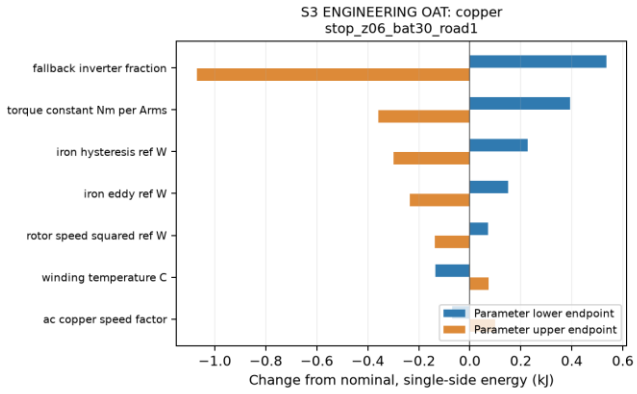


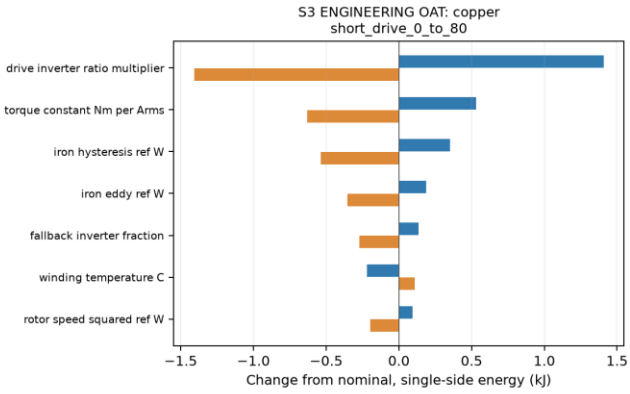


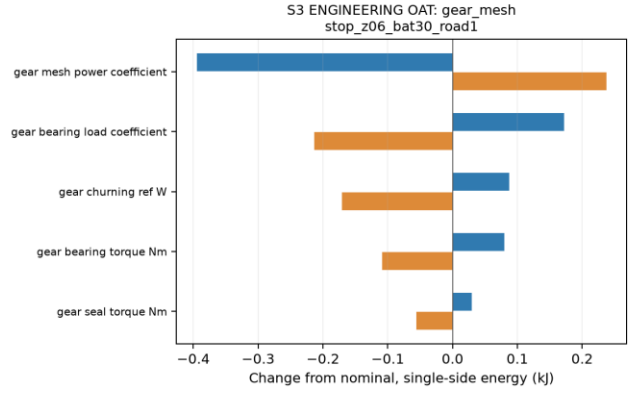


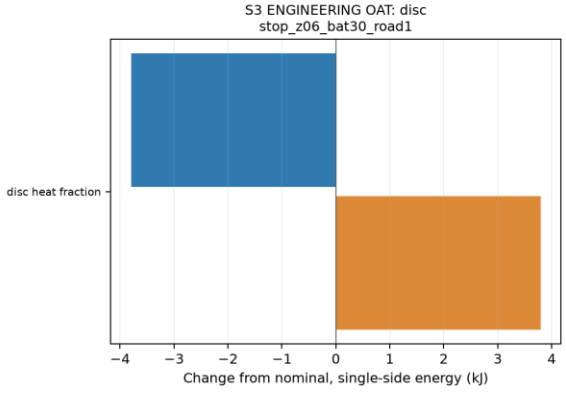


S3 工程假设预测：条件包络与联合参数敏感性，各分项极值不可同时相加。









S3 工程假设预测：单因素端点对单侧能量的影响，其余参数保持候选值。

11. 未来 M2 输入合同与模式

规范为 docs/M1_HEAT_SOURCE_INTERFACE.md，版本 m1-source-interface-1.0。每个工况输出左右独立 CSV+JSON，共 46 对，位于 results/m1/engineering/interface/。CSV 含时间、车速、自侧转速/转矩、9 类候选

热功率及上下界、原始绕组 NaN、归一化诊断、来源代码与守恒残差。JSON 记录模式/案例/单侧/场景、实际参数、原始轨迹、来源登记、输入哈希和代码 SHA。

严格模式立即抛出 m1:StrictEvidenceGap，没有真实内部数据时不会输出工程值。工程模式要求全部参数区间完整有序；缺失/null、错误侧别、越界及不可实现轨迹均拒绝。原始真实数据不被估计覆盖。

未来网络只加载分项：联合 EMOT、减速器总损耗和盘片接触功仅作核算，**不能再加载一次**。逆变器默认为外部热边界；转子/其他需合并节点或进一步拆分，不默认全部加磁钢。盘/片是单个后盘两面合计，不再乘 2。前轴保留于整车账本，不进入该单侧热域。

重采样应采用分段线性功率并核对积分，不用可能产生负热源的无约束高阶插值。凸包拆分/回退切换可产生工程分配跳变，不是实测热源突变。温度反馈未执行；不能改变温度电阻后保留旧总预算却另加一份铜耗。

12. 本轮测试与验收判断

MATLAB R2025a（25.1.0.2943329）重新运行原有 18 组测试和 23 组整车工况，通过；新增 11 组检查通过。覆盖 46 条单侧瞬时/积分闭合、严格拒绝、真实 NaN 保持、独立 $3RI^2$ 及归一化、减速器方向分项、盘比精确斜率、低速退出、高 SOC/温度禁充、单侧故障/独立轮速及缺失/null/无序/越界参数和时间轴报错。322 次敏感性时序全部通过。

实际核验	结果
原整车积分/功率残差	相对能量最大 7.20×10^{-16}；功率最大 9.09×10^{-11} W
MATLAB 新增分项残差	最大 7.28×10^{-12} W，阈值 10^{-7}W
Python 独立分项 CSV 复核	46 条 PASS；最大功率残差 1.02×10^{-10}W、积分残差 2.01×10^{-11} J
Python 敏感性复核	322 次 PASS，参数在范围内，三组预算积分不变
严格模式/参数缺失	按预期报错，未伪造标定输出
原始绕组与 M0	NaN/null 保持，受保护配置/数据/结果/报告对固定 Tag 无改动
温度、实体实验、ANSYS、Fluent、优化	NOT EXECUTED

复现命令见 scripts/m1/README.md。接口、能量汇总、完整参数矩阵、敏感性结果、MAT 文件、PNG/SVG、实际日志及独立检查均保存。验收表为 reports/M1_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md。

概念数值热源模型已具备提交验收的条件：模型守恒、无重复计热、单侧接口明确、严格与工程路径分离、参数与不确定性可追溯，实际运行证据齐备。真实标定仍为 PARTIAL，不能宣称物理验证完成。研究者已按概念数值模型范围验收，授权详见本轮关卡记录。

M2 可在用户批准后开展概念瞬态热网络，前提是参数化未知热容、热阻、冷却与合并项节点，并在守恒场景下比较敏感性；还需考察总损耗、方向效率和遗漏空载拖曳的影响。不能据此承诺真实温度精度、热安全或连续能力。M1 计算未包含 M2；研究者已授权归档成功后启动 M2，实际合并及 Tag 目标另行登记。

13. 补充引用

1. ORNL. *Evaluation of the 2010 Toyota Prius Hybrid Synergy Drive System*. 2011-03。原始 PDF，本地只读复用 M0 原件。
2. NBS. *Copper wire tables*. Handbook100。官方 PDF。
3. Corley B., Carroll J., McDonald A. *Thermal modelling of a small wind turbine gearbox for condition monitoring*. The Journal of Engineering, 2019(18):5335–5339。DOI，CC BY3.0，本地保存机构原文及 CrossRef 元数据；仅借鉴损耗方法。
4. SKF. Using a friction model as an engineering tool. 2006-06-08。
5. MathWorks. PMSM 方法及盘片示例。
6. Infineon. IGBT 损耗方法，下载限制已登记。